

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

MARINA SILVA SANTOS

APLICAÇÃO DE MACHINE LEARNING PARA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DE
SATÉLITE NA AGRICULTURA DE PRECISÃO

CURITIBA

2024

MARINA SILVA SANTOS

APLICAÇÃO DE MACHINE LEARNING PARA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DE
SATÉLITE NA AGRICULTURA DE PRECISÃO

Relatório técnico apresentado à disciplina de Metodologia Científica do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial para aprovação na disciplina.

Orientador: Prof. Dr. Roberto Pereira Costa

CURITIBA

2024

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESENVOLVIMENTO	5
3 CONCLUSÃO	6
REFERÊNCIAS	7
GLOSSÁRIO	8

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta uma proposta de aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para classificação de imagens de satélite no contexto da agricultura de precisão. A motivação do estudo está na necessidade de melhorar a tomada de decisão no campo por meio de dados geoespaciais e modelos preditivos, reduzindo custos e aumentando a produtividade agrícola.

Além disso, o trabalho busca demonstrar como a integração entre sensoriamento remoto e métodos computacionais pode apoiar atividades como monitoramento de lavouras, identificação de padrões de uso do solo e detecção de áreas com maior risco de perda de rendimento.

2 DESENVOLVIMENTO

No desenvolvimento, foi definido um fluxo de trabalho composto por três etapas principais: preparação dos dados, treinamento do modelo e avaliação dos resultados. Na etapa de preparação, as imagens de satélite foram organizadas e rotuladas conforme classes de interesse agrônomo, garantindo consistência para o processo de aprendizagem.

Em seguida, realizou-se o treinamento de um classificador supervisionado, com ajuste de parâmetros e validação por amostragem. Para avaliação, foram analisadas métricas como acurácia e matriz de confusão, permitindo identificar o desempenho do modelo em diferentes classes e verificar limitações associadas à qualidade das imagens e ao desbalanceamento dos dados.

Por fim, os resultados foram interpretados sob a perspectiva da aplicação prática, considerando cenários reais de uso em propriedades rurais. A análise evidenciou que a abordagem tem potencial para apoiar o planejamento agrícola, desde que combinada com atualização periódica dos dados e calibração contínua do modelo.

3 CONCLUSÃO

Conclui-se que a aplicação de aprendizado de máquina em imagens de satélite constitui uma alternativa viável para apoiar a agricultura de precisão, contribuindo para decisões mais eficientes e baseadas em evidências. O estudo também reforça que a qualidade dos dados de entrada é fator determinante para o desempenho final do sistema.

Como trabalhos futuros, recomenda-se ampliar a base de dados, comparar diferentes arquiteturas de modelos e incorporar variáveis complementares, como informações climáticas e de solo, para aumentar a robustez das previsões e a utilidade do método em ambientes produtivos diversos.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

AGRICULTURA DE PRECISÃO: Metodologia de produção agrícola que utiliza tecnologia para otimizar recursos e aumentar produtividade.

MACHINE LEARNING: Subárea da inteligência artificial que permite computadores aprenderem com dados sem serem explicitamente programados.

IMAGEM DE SATÉLITE: Representação digital de uma área da superfície terrestre capturada por sensores orbitais.